업종별 예시문

입력양식 ①~④를 쓰기 어려우면 내 업종의 사례 A 또는 B를 고르세요. 비워 두면 자동으로 하나가 적용되며, 초안을 본 뒤 바꿀 수 있습니다.

키트 내려받기: https://github.com/eunjae-1004/ej_share/tree/main/ptech-report-kit

융합프로젝트실습 (자재관리 프로그램 운영)

업종	사례	① 문제(현상)	② 원인	③ 적용할 학습내용	④ 현재 회사 방식
금속가공·기계부품	A	원자재(봉재·판재) 재고가 장부와 실물이 맞지 않아 가공 직전에 자재가 없는 경우가 있음	절단 후 남은 자투리·잔재를 기록하지 않고, 입출고를 수기로 적은 뒤 나중에 입력함	자재 입출고 현황 입력(2-1), 재고 파악 및 관리(3-1)	입출고를 수기 장부에 적고 월말에 한꺼번에 정리함
	B	같은 규격 볼트·부품이 품명이 달라 여러 코드로 등록되어 중복 발주가 생김	자재코드 부여 규칙이 없고 담당자마다 품명을 다르게 입력함	자재 등록(1-2), 자재 번호 부여방식(2-2)	신규 자재를 담당자가 임의로 등록함
자동차부품	A	고객사 납품 일정 변경 시 필요한 부품 재고를 바로 파악하지 못해 긴급 발주가 생김	BOM·재고 정보가 연결되어 있지 않고 리드타임을 고려한 발주 기준이 없음	자재 입출고 현황 입력(2-1, MRP·BOM), 자재관리 현황 확인(1-1)	생산계획을 보고 담당자가 경험으로 발주량을 정함
	B	LOT별 입고 순서가 섞여 선입선출이 지켜지지 않고 오래된 자재가 남음	보관위치와 입고일자 표시가 없고 프로그램에 위치 정보가 없음	자재 보관위치 및 보관환경 결정(1-3), 자재적재 위치 및 수량 파악(2-2)	빈 공간에 적재하고 위치는 담당자가 기억함
전기·전자부품	A	소형 부품(칩·커넥터) 릴 단위 잔량이 맞지 않아 생산 중 부품이 부족해짐	사용 후 잔량을 기록하지 않고 릴 단위로만 재고를 관리함	자재 입출고 현황 입력(2-1), 반제품 현황 등록 및 파악(2-3)	릴 수량만 장부에 적고 잔량은 확인하지 않음
	B	습기에 민감한 부품을 일반 선반에 보관해 품질 문제가 생기는 경우가 있음	자재별 보관환경 기준이 정해져 있지 않음	자재 보관위치 및 보관환경 결정(1-3)	부품 종류와 관계없이 같은 창고 선반에 보관함
의료기기	A	부품 LOT 추적이 어려워 불량 발생 시 해당 부품의 입고 이력을 찾는 데 시간이 걸림	입출고 시 LOT 번호를 기록하지 않거나 수기로만 남김	자재 입출고 현황 입력(2-1), 자재추적 관리하기(학습 2)	입고 전표에 수기로 적고 파일로 따로 보관함
	B	수입검사 전 자재와 합격 자재가 섞여 보관되는 경우가 있음	검사 대기·부적합 자재의 별도 보관 구역과 표시가 없음	자재 보관위치 및 보관환경 결정(1-3, 수입검사 절차)	검사 여부를 구두로 전달하고 같은 구역에 보관함
식품·음료	A	유통기한이 짧은 원료·포장재가 기한을 넘겨 폐기되는 경우가 있음	입고일자 관리와 선입선출이 지켜지지 않음	자재 보관위치 및 보관환경 결정(1-3), 재고 파악 및 관리(3-1, 불용·폐기자재)	눈에 보이는 앞쪽 자재부터 사용함
	B	원료 재고 부족으로 생산 계획이 갑자기 바뀌는 경우가 있음	판매·생산계획과 연결된 자재수급계획 검토가 없음	자재관리 현황 확인(1-1, 자재수급계획 검토)	재고가 떨어질 때 담당자가 확인해 발주함
화학·플라스틱(사출)	A	수지(원료) 재고가 장부와 맞지 않아 사출기 가동 중 원료가 부족해짐	포대 개봉 후 사용량을 기록하지 않고 재생원료 수량을 관리하지 않음	자재 입출고 현황 입력(2-1), 재고 파악 및 관리(3-1)	포대 단위로만 입출고를 적음
	B	금형 교체 후 남은 원료와 반제품이 현장에 쌓여 공간이 부족함	반제품·잔여 원료의 등록과 보관위치 기준이 없음	반제품 현황 등록 및 파악(2-3), 자재적재 위치 및 수량 파악(2-2)	남은 원료를 현장 구석에 임시 보관함

업종	사례	① 문제(현상)	② 원인	③ 적용할 학습내용	④ 현재 회사 방식
기타 제조(일반)	A	시스템 재고와 실물 재고가 맞지 않아 자재 부족이나 과다 발주가 생김	입출고를 수기로 기록하고 정기 재고조사를 하지 않음	자재 입출고 현황 입력(2-1), 재고 파악 및 관리(3-1)	입출고를 장부에 적고 필요할 때만 재고를 확인함
	B	창고에서 자재를 찾는 데 시간이 오래 걸림	보관위치(로케이션)가 정해져 있지 않음	자재 보관위치 및 보관환경 결정(1-3)	담당자 기억에 의존해 자재를 찾음

종합프로젝트실습 (현장 제어기기 운영)

업종	사례	① 문제(현상)	② 원인	③ 적용할 학습내용	④ 현재 회사 방식
금속가공·기계부품	A	가공기 냉각수·유압 온도가 표시값과 실제가 달라 가공 치수 불량이 생김	온도 센서·전송기를 정기 교정하지 않음	공정변수와 온도 및 압력 검출(1-1), 전송기 회로구성과 조치(3-2)	이상이 생기면 그때 센서를 교체함
	B	공압 클램프 실린더가 가끔 늦게 동작해 설비가 멈춤	솔레노이드 밸브·실린더 점검 기준이 없음	구동기의 동작과 활용(4-1)	작업자가 소리를 듣고 이상을 판단함
자동차부품	A	조립 라인 센서 신호가 PLC에 들어오지 않아 라인이 정지함	설비 개조 후 I/O List와 결선도를 갱신하지 않음	기본적인 운영 및 제어기기 결선(2-1), 정상상태 이해(2-2)	숙련 작업자가 경험으로 고장 위치를 찾음
	B	검사 공정의 압력 측정값이 흔들려 양품이 불량으로 판정되는 경우가 있음	압력 센서 설치 상태와 배선 노이즈를 점검하지 않음	공정변수와 온도 및 압력 검출(1-1), 전송기의 동작과 검사(3-1)	판정 기준값을 임시로 바꿔 대응함
전기·전자부품	A	리플로우·건조 설비 온도가 설정값과 달라 품질 편차가 생김	온도 센서 교정 주기가 없고 측정값 비교를 하지 않음	공정변수와 온도 및 압력 검출(1-1), 전송기 회로구성과 조치(3-2)	설비 표시값만 믿고 운전함
	B	자동화 장비 입력 모듈 교체 후 일부 센서가 인식되지 않음	NPN·PNP 센서 타입과 입력 모듈 결선 방식을 확인하지 않음	기본적인 운영 및 제어기기 결선(2-1)	교체 후 동작이 안 되면 그때 원인을 찾음
의료기기	A	세척·멸균 공정의 온도·압력 기록이 실제와 다를 수 있어 품질 기록의 신뢰성이 떨어짐	센서·전송기 교정 이력 관리가 체계적이지 않음	공정변수와 온도 및 압력 검출(1-1), 전송기의 동작과 검사(3-1)	외부 교정 일정에만 의존함
	B	조립 지그 실린더 충격으로 부품에 미세 손상이 생기는 경우가 있음	실린더 쿠션 조정과 속도 조절이 되어 있지 않음	구동기의 동작과 활용(4-1, 쿠션 원리)	이상이 생긴 지그만 그때 수리함
식품·음료	A	탱크 액위 센서 오동작으로 원료가 넘치거나 부족해 공정이 멈춤	액위 센서 점검·세척 기준이 없음	유량, 액위 및 진동 검출(1-2)	작업자가 눈으로 탱크를 확인함
	B	포장기 공압 밸브 소음과 응답 지연으로 포장 불량이 생김	솔레노이드 밸브 상태 점검이 없음	구동기의 동작과 활용(4-1)	고장 후 부품을 교체함
화학·플라스틱(사출)	A	사출기 히터 온도가 불안정해 제품 외관 불량이 생김	열전대·온도 컨트롤러 교정과 배선 점검을 하지 않음	공정변수와 온도 및 압력 검출(1-1), 전송기 회로구성과 조치(3-2)	불량이 나오면 설정 온도를 조정함
	B	취출기 실린더 동작 불량으로 사이클 타임이 늘어남	구동기 회로 변경 이력과 도면이 맞지 않음	구동기 회로구성과 조치(4-2)	작업자가 수동으로 보조함
기타 제조(일반)	A	센서 측정값이 실제와 달라 설비가 잘못 동작하는 경우가 있음	센서·전송기 정기 점검과 교정 기준이 없음	현장계측기 운영하기(학습 1), 전송기 운영하기(학습 3)	이상이 생기면 그때 교체함
	B	설비 고장 시 원인을 찾는 데 시간이 오래 걸림	입출력 상태 확인 순서가 정해져 있지 않음	정상상태 이해(2-2)	경험 많은 작업자에게 의존함